

Segundo Examen Parcial Extraordinario

Instrucciones:

1. El examen consta de **8** preguntas de desarrollo cuyo valor se indica en el enunciado respectivo. Resuelva en su cuaderno de examen cada una de las preguntas y recuerde, debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Además trabaje en forma clara y ordenada, si algún procedimiento está desordenado, no se calificará.
2. Tiene dos horas y treinta minutos para contestar las preguntas del examen.
3. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
4. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

-
1. [3pts] Si se sabe que $\forall x \in \mathbb{R}$, $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$. Verifique que

$$\frac{\cos(2x) - 1}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n-1} x^{2n}}{(2n)!}$$

Solución

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, \cos x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \Rightarrow \cos 2x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n} x^{2n}}{(2n)!} \Rightarrow \frac{\cos 2x}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n-1} x^{2n}}{(2n)!} \\ \frac{\cos 2x}{2} &= \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n-1} x^{2n}}{(2n)!} \Rightarrow \frac{\cos(2x) - 1}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n-1} x^{2n}}{(2n)!} \end{aligned}$$

2. [4pts] Usando la definición de la serie de Taylor, determine para $f(x) = \frac{1}{x}$ la serie de Taylor alrededor de $x = 1$. No calcule el intervalo de convergencia.

Solución

Se debe determinar la serie de la forma $\frac{1}{x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(1)(x-1)^n}{n!}$, para ello basta encontrar $f^{(n)}(1)$.

Note $\frac{1}{x} \Rightarrow f'(x) = \frac{-1}{x^2} \Rightarrow f''(x) = \frac{1 \cdot 2}{x^3} \Rightarrow f'''(x) = \frac{-1 \cdot 2 \cdot 3}{x^4} \dots f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}$, luego de esta manera $f^{(n)}(1) = (-1)^n n!$ y por tanto,

$$\frac{1}{x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x-1)^n$$

3. [4pts] Factorice el polinomio $P(x) = 4x^3 - x - 4ix^2 + i$, sabiendo que $x = i$ es un cero.

Solución

Como se sabe que $x = i$ es un cero de

$$P(x) = 4x^3 - 4ix^2 - x + i$$

se puede emplear la división sintética para realizar una factorización inicial. De esta manera se tiene que

4	-4i	-1	i	i
	4i	0	-i	
4	0	-1		0

De esta forma

$$P(x) = (x - i)(4x^2 - 1)$$

y como $4x^2 - 1 = (2x - 1)(2x + 1)$ se sigue que

$$P(x) = (x - i)(2x - 1)(2x + 1)$$

4. [4pts] Resuelva en el conjunto de los números complejos la ecuación $x^3 - 8i = 0$.

Solución

Resolver la ecuación $x^3 - 8i = 0$ se traduce a buscar las tres raíces principales de i . En tal caso se utiliza la forma generalizada del Teorema de DeMoivre. Para ello, la forma polar de $8i$ es $8\text{cis}(\frac{\pi}{2})$. Luego

$$x_0 = \sqrt[3]{8} \cdot \text{cis}\left(\frac{\frac{\pi}{2} + 2\pi \cdot 0}{3}\right) = 2\text{cis}\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + 2\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)i = \sqrt{3} + i$$

$$x_1 = \sqrt[3]{8} \cdot \text{cis}\left(\frac{\frac{\pi}{2} + 2\pi \cdot 1}{3}\right) = 2\text{cis}\left(\frac{5\pi}{6}\right) = 2\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) + 2\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)i = -\sqrt{3} + i$$

$$x_2 = \sqrt[3]{8} \cdot \text{cis}\left(\frac{\frac{\pi}{2} + 2\pi \cdot 2}{3}\right) = 2\text{cis}\left(\frac{9\pi}{6}\right) = 2\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + 2\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)i = -2i$$

5. [4pts] Calcule $\text{Ln}^2(z)$, si $z = \frac{i^{2024}}{1+i}$, exprese su resultado en forma rectangular.

Solución

Note que $z = \frac{i^{2024}}{1+i} = \dots = \frac{1}{2} - \frac{-i}{2}$ y al pasar a su forma polar $z = \sqrt{\frac{1}{2}} \cdot \text{cis} \left(\frac{-\pi}{4} \right)$, luego se tiene:

$$\text{Ln}^2(z) = \left(\sqrt{\frac{1}{2}} \cdot \text{cis} \left(\frac{-\pi}{4} \right) \right)^2 = \left(\ln \left(\sqrt{\frac{1}{2}} \right) - \frac{\pi}{4}i \right)^2 = \frac{-\pi^2 + 4 \ln^2 2}{16} + \frac{\pi \ln(2)}{4}i \approx -0,49 + 0,54i$$

6. [4pts] Use el método de Gauss-Jordan para resolver y determinar el conjunto solución del sistema

$$\begin{cases} 2x + 3y - 9z = 1 + 4w \\ 7y - 7z - 14w = -7 \\ 2y - x - 5w + z = -4 \end{cases}$$

Solución

En primer lugar, note que el sistema de ecuaciones no está ordenado. Este queda rescrito como:

$$\begin{cases} 2x + 3y - 9z - 4w = 1 \\ 0x + 7y - 7z - 14w = -7 \\ -x + 2y + z - 5w = -4 \end{cases}$$

Ante esto, busquemos la matriz aumentada del sistema y resolvemos con el método de Gauss-Jordan:

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 3 & -9 & -4 & 1 \\ 0 & 7 & -7 & -14 & -7 \\ -1 & 2 & 1 & -5 & -4 \end{array} \right) \xrightarrow{F_{1,3}} \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 2 & 1 & -5 & -4 \\ 0 & 7 & -7 & -14 & -7 \\ 2 & 3 & -9 & -4 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{-F_1} \\ & \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & -1 & 5 & 4 \\ 0 & 7 & -7 & -14 & -7 \\ 2 & 3 & -9 & -4 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{-2F_1 + \overline{F_3}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & -1 & 5 & 4 \\ 0 & 7 & -7 & -14 & -7 \\ 0 & 7 & -7 & -14 & -7 \end{array} \right) \xrightarrow{-F_2 + \overline{F_3}} \\ & \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & -1 & 5 & 4 \\ 0 & 7 & -7 & -14 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{(1/7)F_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & -1 & 5 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{2F_2 + \overline{F_1}} \\ & \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Recuperando el sistema se tiene que:

$$\begin{cases} 1x + 0y + -3z + 1w = 2 \\ 0x + 1y + -1z + -2w = -1 \\ 0x + 0y + 0z + 0w = 0 \end{cases}$$

Es decir

$$\begin{cases} x - 3z + w = 2 \\ y - z - 2w = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 + 3z - w \\ y = -1 + z + 2w \end{cases}$$

Si $z = s$ y $w = t$ representan los parámetros del sistema, se tiene que

$$\therefore S = \{(2 + 3s - t, -1 + s + 2t, z, t)^T \mid z, w \in \mathbb{R}\}$$

7. **[3 pts]** Considere las matrices $A_{2 \times 3}$, $B_{2 \times 3}$, $C_{2 \times 2}$ y $X_{2 \times 2}$, con $C^2 + BA^T$ invertible, tales que $X^T AB^T = 2C - (C^2 X)^T$. Use las operaciones con matrices y sus propiedades para demostrar que

$$X = (BA^T + C^2)^{-1} 2C^T$$

Solución

$$\begin{aligned} X^T AB^T = 2C - (C^2 X)^T &\Leftrightarrow (X^T AB^T)^T = (2C - (C^2 X)^T)^T \\ &\Leftrightarrow BA^T X = 2C^T - C^2 X \\ &\Leftrightarrow BA^T X + C^2 X = 2C^T \\ &\Leftrightarrow (BA^T + C^2)X = 2C^T \\ &\Leftrightarrow X = (BA^T + C^2)^{-1} 2C^T \end{aligned}$$

8. **[3 pts]** Si A es una matriz tal que $(I_2 - 2A)^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$. Determine la matriz A .

Solución

Note que al aplicar en la igualdad $(I_2 - 2A)^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ inversa a ambos lados se tiene

$$I_2 - 2A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}^{-1} \Rightarrow -2A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}^{-1} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ y de donde al calcular inversa}$$

involucrada se obtiene $\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -5/13 & 2/13 \\ 4/13 & 1/13 \end{pmatrix}$, así

$$-2A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}^{-1} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow -2A = \begin{pmatrix} -18/13 & 2/13 \\ 4/13 & -12/13 \end{pmatrix}, \text{ es decir,}$$

$$A = \begin{pmatrix} 9/13 & -1/13 \\ -2/13 & 6/13 \end{pmatrix}$$